

Readmissão Hospitalar e Risco Renal em Pacientes Diabéticos

*Uma análise de Business Intelligence sobre fatores
associados à readmissão em 30 dias — com foco no
subgrupo com indícios de doença renal crônica (DRC)*

Geovanna dos Santos Benedito · Sophia Silva Melo

O Hospital Analytics Center e a pergunta central

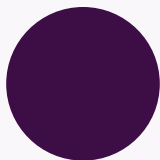
Hospital Analytics Center (HAC)

Unidade fictícia de inteligência em dados clínicos vinculada a uma rede hospitalar. Nossa missão: transformar dados de prontuários em indicadores que apoiem decisões médicas e operacionais.

PERGUNTA CENTRAL

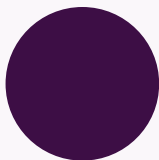
Quais fatores clínicos e operacionais estão associados à readmissão hospitalar de pacientes diabéticos em até 30 dias — e como esses padrões evoluíram ao longo de 10 anos?

STAKEHOLDERS



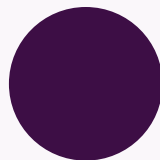
Diretor Clínico

Visão executiva e tendências



Ger. de Qualidade

Especialidades e admissões



Equipe Médica

Perfil clínico de alto risco



Financeiro

Tempo de internação e custo

Por que diabetes + risco renal?

A escolha não é arbitrária — existe uma cadeia clínica real:



COMO IDENTIFICAMOS O RISCO RENAL

O dataset não tem coluna de DRC. Criamos a coluna `Risco_DRC` verificando os códigos ICD-9 dos diagnósticos:

585.x

Doença Renal Crônica
(estágios 1 a 5)

403.x

Hipertensão com
doença renal

250.4x

Diabetes com
complicação renal

Importante: é um indicador proxy — não um diagnóstico clínico definitivo. Limitação documentada no repositório.

INDICADORES

KPIs — o que os dados revelaram

Total de
Internações

102 Mil

101.766 registros

Taxa de Readmissão
em 30 dias (geral)

11,16%

Meta: abaixo de 10%

Readmissão
(Risco DRC)

15,60%

~40% maior que a média

Tempo médio
de internação

4,40 dias

Média — pode ter decimal



ACHADO CENTRAL DO PROJETO

Pacientes com indícios de DRC são readmitidos 15,60% das vezes — contra 11,16% da média geral. Isso representa quase 40% mais readmissões. Essa é a hipótese que confirmamos com os dados.

OKRs — onde queremos chegar

- OKR 1: Reduzir readmissão (Risco DRC) de 15,60% para 12% até dez/2027
- OKR 2: Aprimorar monitoramento de fatores de risco renal — 100% das internações classificadas quanto ao Risco_DRC

Star Schema — como os dados foram organizados



DECISÕES-CHAVE

Surrogate Keys

Chaves artificiais (1,2,3...) em todas as dimensões

Dim. Degenerada

ID_do_encontro fica na fato — só número de protocolo

Colunas Derivadas

Readmissao_30d e Risco_DRC calculadas no ETL

Calendário em DAX

Gerado por fórmula — cobre 1999-2008 dia a dia

12 Medidas DAX — como calculamos os KPIs



5 Básicas

SUM · AVERAGE · COUNT
DISTINCTCOUNT · MAX



4 com CALCULATE

Filtros por Risco_DRC,
tipo de admissão, etc.



3 Time Intelligence

YTD · Ano Anterior
Variação YoY (%)

MEDIDA-CHAVE: % Readmissão (Risco DRC)

```
% Readmissão (Risco DRC) =  
    CALCULATE( [% Readmissão em 30 dias], Fato_Intenacao[Risco_DRC] = 1 )
```

Reutiliza a medida geral e empilha um filtro: só pacientes com Risco_DRC = 1. Resultado: 15,60% — o achado central.

✓ As 4 medidas mais complexas têm comentários DAX explicando a lógica



DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Abrindo o Power BI Desktop

Visão Executiva → Análise Clínica → Drill-Down Operacional

Row-Level Security — quem vê o quê



Diretor Clínico

Acesso total — vê todos os dados sem restrição

FILTRO DAX

Nenhum filtro aplicado

102 Mil internações · 11,16% readmissão · 9,23% Risco DRC



Gerente de Qualidade

Vê só internações com readmissão em até 30 dias

FILTRO DAX

[Readmissao_30d] = 1

11 Mil internações · 100% readmissão · 12,90% Risco DRC

Testado com 'Exibir como' no Power BI Desktop — prints documentados em docs/rls.md

Conclusões

Hipótese confirmada

Pacientes com risco renal são readmitidos 40% mais que a média — 15,60% vs 11,16%. O recorte clínico foi validado pelos dados.

KPIs acionáveis

5 indicadores com metas claras dão à diretoria base objetiva para decisão — sem achismo.

Modelo robusto

Star Schema com 5 dimensões sustenta análises futuras, incluindo integração com modelos preditivos de ML.

Próximos passos

Aprofundar com Machine Learning para prever risco individualmente — projeto complementar já em desenvolvimento.

Obrigada!

Perguntas?

Geovanna dos Santos Benedito · Sophia Silva Melo

`github.com/geovannadsb/Projeto_Final_BI2`

Disciplina: BI II · Prof. MsC Pedro H. Mello · CEUB · 2026